



Ayudantía 2: *Repaso de Probabilidades II*

Ayudantes: Christoph Bürger (christoph.buerger@uc.cl) & Joaquín Vergara (joaquin.vergara@uc.cl)

Resumen

Variable Aleatoria

Es una función $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, que a cada elemento del espacio muestral le asigna un número real. Puede ser:

- ◇ Discreta: toma una cantidad numerable de valores.
- ◇ Continua: toma valores en un conjunto continuo (no numerable).

Función de Distribución Acumulada

Para cada v.a X , se define como:

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$$

Función de Probabilidad

Si X es una v.a discreta, se define como:

$$\mathbb{P}(X = x_i)$$

de manera que

$$\sum_{i \in \Phi_X} \mathbb{P}(X = x_i) = 1$$

Función de Densidad

Si X es una v.a continua, se define como:

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx}$$

de manera que

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1$$

Además,

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

y

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$$

Más generalmente, una función de densidad puede ser cualquier función no negativa y continua a tramos que integre 1.

Probabilidades Condicionales

◇ Caso Discreto: si X e Y son v.a discretas, la función de probabilidades de $X|Y$ está dada por:

$$\mathbb{P}(X = x|Y = y) = \frac{\mathbb{P}(X = x, Y = y)}{\mathbb{P}(Y = y)}$$

◇ Caso Continuo: si X e Y son v.a continuas, la función de densidad de $X|Y$ está dada por:

$$f_{X|Y}(x, y) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)}$$

Esperanza

◇ Caso Discreto: si X es una v.a discreta, su esperanza o valor esperado está dado por:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i \in \Phi_X} x_i \cdot \mathbb{P}(X = x_i)$$

◇ Caso Continuo: si X es una v.a continua, su esperanza o valor esperado está dado por:

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$$

Más generalmente, se tiene que:

$$\mathbb{E}[g(X)] = \begin{cases} \sum_i g(x_i) \cdot \mathbb{P}(X = x_i) & \text{si } X \text{ es una v.a discreta} \\ \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx & \text{si } X \text{ es una v.a continua} \end{cases}$$

Varianza

Es una medida de la tendencia de una v.a de alejarse de su valor esperado. Está dada por:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$$

Esperanza Condicional

◇ Caso Discreto: si X e Y son v.a discretas, la esperanza o valor esperado de X condicionado a que $Y = y$ está dado por:

$$\mathbb{E}[X|Y = y] = \sum_{i \in \Phi_X} x_i \cdot \mathbb{P}(X = x_i|Y = y)$$

◇ Caso Continuo: si X e Y son v.a continuas, la esperanza o valor esperado de X condicionado a que $Y = y$ está dado por:

$$\mathbb{E}[X|Y = y] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X|Y}(x, y) dx$$

Ley de Probabilidades Totales

◇ Caso Discreto: Si X e Y son v.a discretas, entonces:

$$\mathbb{P}(X = k) = \sum_{i \in \Phi_Y} \mathbb{P}(X = k|Y = y_i) \cdot \mathbb{P}(Y = y_i)$$

◇ Caso Continuo: Si X e Y son v.a continuas, entonces:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{P}(X \leq x|Y = y) f_Y(y) dy$$

Ley de Probabilidades Totales para la Esperanza

◇ Caso Discreto: Si X e Y son v.a discretas, entonces:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i \in \Phi_Y} \mathbb{E}[X|Y = y_i] \cdot \mathbb{P}(Y = y_i)$$

◇ Caso Continuo: Si X e Y son v.a continuas, entonces:

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{E}[X|Y = y] f_Y(y) dy$$

Distribuciones

◇ **Notación:** $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$

◇ **Coeficiente binomial:** $\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!} = \binom{n}{n-k}$ para $k \leq n$ y vale 0 si $k > n$.

◇ **Distribuciones:**

Distribución (X)	Parámetro(s)	Recorrido	$\mathbb{P}(X = k)$	$\mathbb{P}(X \leq k)$	Esperanza
Bernoulli	$p \in [0, 1]$	$\{0, 1\}$	$p^k \cdot (1-p)^{1-k}$	$(1-p)^{1-k}$	p
Binomial	$n \in \mathbb{N}_0, p \in [0, 1]$	$\{0, \dots, n\}$	$\binom{n}{k} p^k \cdot (1-p)^{n-k}$	$\sum_{j=0}^k \binom{n}{j} p^j \cdot (1-p)^{n-j}$	np
Geométrica	$p \in (0, 1]$	$\mathbb{N}$	$p \cdot (1-p)^{k-1}$	$1 - (1-p)^k$	$\frac{1}{p}$
Binomial Negativa	$n \in \mathbb{N}, p \in (0, 1]$	$\{n, n+1, \dots\}$	$\binom{k-1}{n-1} p^n \cdot (1-p)^{k-n}$	$\sum_{j=n}^k \binom{j-1}{n-1} p^n \cdot (1-p)^{j-n}$	$\frac{n}{p}$
Poisson	$\lambda > 0$	$\mathbb{N}_0$	$\frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!}$	$\sum_{j=0}^k \frac{\lambda^j \cdot e^{-\lambda}}{j!}$	λ
Uniforme	$a, b \in \mathbb{Z}$ con $a \leq b$	$\{a, a+1, \dots, b-1, b\}$	$\frac{1}{b-a+1}$	$\frac{k-a+1}{b-a+1}$	$\frac{a+b}{2}$

Cuadro 1: Distribuciones de variables aleatorias discretas

Distribución (X)	Parámetro(s)	Recorrido	$f_X(x)$	$F_X(x)$	Esperanza
Uniforme	$a, b \in \mathbb{R}$ con $a \leq b$	$[a, b]$	$\frac{1}{b-a}$	$\frac{x-a}{b-a}$	$\frac{a+b}{2}$
Exponencial	$\lambda > 0$	$[0, \infty)$	$\lambda \cdot e^{-\lambda x}$	$1 - e^{-\lambda x}$	$\frac{1}{\lambda}$

Cuadro 2: Distribuciones de variables aleatorias continuas

Función Generadora de Momentos

Se define la FGM de una variable aleatoria X como sigue:

$$\Phi_X(t) := \mathbb{E}[e^{tX}]$$

Esta función caracteriza la distribución de probabilidad de X y cumple la siguiente propiedad:

$$\frac{d^k}{dt^k} \Phi_X(0) = \mathbb{E}[X^k]$$

Además, si se tienen $X_1, X_2, \dots, X_n$ independientes con FGM respectivas $\Phi_{X_1}, \Phi_{X_2}, \dots, \Phi_{X_n}$, luego la FGM de $Y := \sum_i X_i$ satisface $\Phi_Y(t) = \prod_{i=1}^n \Phi_{X_i}(t)$ (para algún intervalo donde estén definidas todas las FGM simultáneamente).

Problema 1

Si $X_1, \dots, X_n$ son variables aleatorias (con $n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$), donde X_i distribuye Poisson con parámetro λ_i , $\forall i \in \{1, \dots, n\}$, demuestre que la variable aleatoria Y definida como $Y := \sum_{i=1}^n X_i$ distribuye Poisson con parámetro $\sum_{i=1}^n \lambda_i$.

Hint: Utilice Inducción Matemática.

Propuesto: Identifique la distribución con la Función Generadora de Momentos.

Solución: Primero utilizando inducción matemática:

- ◇ **Caso base:** $n = 2$, se tiene que $Y = X_1 + X_2$. Queremos conocer la función densidad de Y , es decir:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y = k) &= \mathbb{P}(X_1 + X_2 = k) \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} \mathbb{P}(X_1 + X_2 = k | X_1 = i) \cdot \mathbb{P}(X_1 = i) \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} \mathbb{P}(X_2 = k - i) \cdot \mathbb{P}(X_1 = i) \\ &= \sum_{i=0}^k \frac{e^{-\lambda_2} (\lambda_2)^{k-i}}{(k-i)!} \frac{e^{-\lambda_1} \lambda_1^i}{i!} \\ &= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{k!} \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} (\lambda_2)^{k-i} \lambda_1^i \\ &= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{k!} (\lambda_1 + \lambda_2)^k \end{aligned}$$

Por lo tanto, $Y \sim \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2)$

- ◇ **Hipótesis Inductiva:** Supongamos que si $X_1, \dots, X_{n-1}$ son v.a independientes ($n = 3, 4, \dots$) y que X_i sigue una distribución Poisson de parámetro λ_i , $\forall i = 1, 2, \dots, n-1$, luego $X' := \sum_{i=1}^{n-1} X_i$ sigue una distribución Poisson de parámetro $\sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i$.
- ◇ **Tesis de inducción:** Demostrar para n . Sea X_n una v.a independiente a X' que distribuye Poisson de parámetro λ_n , por el caso base sabemos que:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X' + X_n = k) &= \frac{e^{-\left(\sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i + \lambda_n\right)}}{k!} \left(\sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i + \lambda_n\right)^k \\ &= \frac{e^{-\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i\right)}}{k!} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i\right)^k \end{aligned}$$

Lo que representa la función densidad de una variable aleatoria que distribuye Poisson de parámetro $\sum_{i=1}^n \lambda_i$.

Por otra parte, pudimos haber utilizado la FGM para identificar la distribución:

- ◇ **FGM de Poisson:** Sea $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$. Luego:

$$\Phi_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] = \sum_{x=0}^{\infty} e^{tx} \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{(e^t \lambda)^x}{x!} = e^{-\lambda} e^{\lambda e^t} = e^{\lambda(e^t - 1)}$$

(Utilizando que $e^a = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{a^x}{x!}$)

- ◇ **FGM de suma de Poisson:** Vamos a utilizar la propiedad mencionada en el resumen:

$$\Phi_Y(t) = \prod_{i=1}^n \Phi_{X_i}(t) = \prod_{i=1}^n e^{\lambda_i(e^t - 1)} = e^{\sum_{i=1}^n \lambda_i(e^t - 1)} = e^{(e^t - 1) \sum_{i=1}^n \lambda_i}$$

Como una variable aleatoria se caracteriza por su FGM podemos deducir que $Y \sim \text{Poisson}(\lambda_Y)$ con $\lambda_Y := \sum_{i=1}^n \lambda_i$

Problema 2

Sean las variables aleatorias independientes $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ y $Y \sim \text{Poisson}(\mu)$. Encuentre la distribución de $X|X+Y=n$.

Hint: Puede serle útil el resultado del Problema 1.

Solución: Dado que una variable aleatoria se caracteriza por su distribución acumulada calcularemos $\mathbb{P}(X=k|X+Y=n)$:

$$\mathbb{P}(X=k | X+Y=n) = \frac{\mathbb{P}(X=k, X+Y=n)}{\mathbb{P}(X+Y=n)} = \frac{\mathbb{P}(X=k) \cdot \mathbb{P}(Y=n-k)}{\mathbb{P}(X+Y=n)}.$$

Del ejercicio anterior sabemos que $X+Y$ distribuye Poisson de tasa $\lambda+\mu$. De esto se sigue que

$$\begin{aligned} \frac{\mathbb{P}(X=k) \cdot \mathbb{P}(Y=n-k)}{\mathbb{P}(X+Y=n)} &= \frac{\frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!} \cdot \frac{e^{-\mu}\mu^{n-k}}{(n-k)!}}{\frac{e^{-(\lambda+\mu)}(\lambda+\mu)^n}{n!}} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \frac{\lambda^k \mu^{n-k}}{(\lambda+\mu)^n} \\ &= \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{\lambda+\mu} \right)^k \left(\frac{\mu}{\lambda+\mu} \right)^{n-k}, \end{aligned}$$

Luego condicionado en $\{X+Y=n\}$, X distribuye Binomial $\left(n, \frac{\lambda}{\lambda+\mu}\right)$.

Problema 3

Sean X e Y variables aleatorias independientes con distribución exponencial de parámetros α y β , respectivamente.

- (a) Sea $Z := \max\{X, Y\}$. Determine una expresión para la función de distribución acumulada de Z .

Solución: Se tiene:

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= \mathbb{P}(Z \leq z) \\ &= \mathbb{P}(\max\{X, Y\} \leq z) \\ &= \mathbb{P}(X \leq z, Y \leq z) \\ &= \mathbb{P}(X \leq z) \cdot \mathbb{P}(Y \leq z) \\ &= F_X(z) \cdot F_Y(z) \\ &= (1 - e^{-\alpha z}) \cdot (1 - e^{-\beta z}) \end{aligned}$$

- (b) Determine la distribución de $W := \min\{X, Y\}$ y sus parámetros.

Propuesto: Aplique Probabilidades Totales.

Solución: Podemos realizar un procedimiento similar al anterior, pero aplicaremos Probabilidades Totales.

$$\begin{aligned} F_W(w) &= \mathbb{P}(\min\{X, Y\} \leq w) \\ &= \int_0^\infty \mathbb{P}(\min\{X, Y\} \leq w | X = x) f_X(x) dx \\ &= \int_0^\infty \mathbb{P}(x \leq w \cup Y \leq w) f_X(x) dx \\ &= \int_0^w 1 \cdot f_X(x) dx + \int_w^\infty \mathbb{P}(Y \leq w) f_X(x) dx \\ &= 1 - e^{-\alpha w} + \mathbb{P}(Y \leq w) \int_w^\infty f_X(x) dx \\ &= 1 - e^{-\alpha w} + (1 - e^{-\beta w})(e^{-\alpha w}) \\ &= 1 + e^{-\alpha w}(1 - e^{-\beta w} - 1) \\ &= 1 - e^{-(\alpha+\beta)w} \end{aligned}$$

Concluimos que $W \sim \text{Exp}(\alpha + \beta)$

- (c) Calcule $\mathbb{P}(\min\{X, Y\} \leq \omega \leq \max\{X, Y\})$ para $\omega > 0$.

Solución: Se tiene:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\min\{X, Y\} \leq \omega \leq \max\{X, Y\}) &= \mathbb{P}(\min\{X, Y\} \leq \omega \cap \omega \leq \max\{X, Y\}) \\ &= 1 - \mathbb{P}(\min\{X, Y\} \geq \omega \cup \omega \geq \max\{X, Y\}) \\ &= 1 - (\mathbb{P}(\min\{X, Y\} \geq \omega) + \mathbb{P}(\omega \geq \max\{X, Y\}) - \\ &\quad \mathbb{P}(\min\{X, Y\} \geq \omega \cap \omega \geq \max\{X, Y\})) \\ &= 1 - (\mathbb{P}(\min\{X, Y\} \geq \omega) + \mathbb{P}(\omega \geq \max\{X, Y\}) - \\ &\quad \mathbb{P}(X = \omega \cap Y = \omega)) \\ &= 1 - (\mathbb{P}(\min\{X, Y\} \leq \omega) + \mathbb{P}(\omega \leq \max\{X, Y\})) \\ &= 1 - e^{-(\alpha+\beta)\omega} - (1 - e^{-\alpha\omega})(1 - e^{-\beta\omega}) \end{aligned}$$

- (d) Muestre que $\mathbb{E}[X | X > s] = \frac{1}{\alpha} + s$ para todo $s > 0$.

Solución: La esperanza condicional se define como:

$$\mathbb{E}[X | X > s] = \int_s^\infty x f_{X|X>s}(x) dx$$

La función de densidad condicional de X dado $X > s$ es:

$$f_{X|X>s}(x) = \frac{f_X(x)}{\mathbb{P}(X > s)}, \quad x > s$$

Reemplazando los términos con la distribución exponencial, la densidad condicional es:

$$f_{X|X>s}(x) = \frac{\alpha e^{-\alpha x}}{e^{-\alpha s}} = \alpha e^{-\alpha(x-s)}, \quad x > s$$

Ahora calculamos la esperanza:

$$\mathbb{E}[X | X > s] = \int_s^\infty x \alpha e^{-\alpha(x-s)} dx$$

Hacemos el cambio de variable $u = x - s \Rightarrow du = dx$, lo que da:

$$\mathbb{E}[X | X > s] = \int_0^\infty (u + s) \alpha e^{-\alpha u} du$$

Distribuyendo la integral:

$$\mathbb{E}[X | X > s] = \int_0^\infty u \alpha e^{-\alpha u} du + s \int_0^\infty \alpha e^{-\alpha u} du$$

Usamos el hecho de que la esperanza de una exponencial es $\frac{1}{\alpha}$:

$$\int_0^\infty u \alpha e^{-\alpha u} du = \frac{1}{\alpha}$$

y que la integral de la densidad es 1:

$$\int_0^\infty \alpha e^{-\alpha u} du = 1$$

Por lo que:

$$\mathbb{E}[X | X > s] = \frac{1}{\alpha} + s$$

Problema 4

En una empresa existe un software de gestión de inventario que puede realizar dos operaciones diferentes que son predecir la demanda de productos, al cual llamaremos proceso “A” e indicar donde almacenar los productos, al cual llamaremos proceso “B”. El software puede realizar sólo un tipo de operación a la vez por lo que los dos tipos de operación se van alternando. Más específicamente el software realiza la operación A durante un tiempo (en horas) aleatorio con distribución exponencial de parámetro α luego de lo cual realiza la operación B durante un tiempo Uniforme $(0, b)$ (con b en minutos), tras lo cual vuelve a la operación A, y así sucesivamente como un ciclo. Suponga que el software está siempre funcionando y que el cambio de un tipo de operación es instantáneo, es decir no toma tiempo. El software funciona de forma automática, pero es supervisado por un trabajador, quien revisa el funcionamiento del software cada tiempos que distribuyen Exponencial de tasa λ revisiones por hora. Para efectos de modelación, suponga que la revisión tampoco toma tiempo.

La obtención de resultados (una planilla con la información calculada por el software) requiere la realización de la secuencia de los procesos A-B una vez. Es decir, cada que se completa una secuencia A-B, se obtiene una planilla. Se sabe que cada planilla tiene (independientemente) una probabilidad p de contener errores y $(1 - p)$ de no contener errores. Que una planilla tenga errores o no es independiente de las operaciones y revisiones del trabajador. Suponga además que las duraciones de las operaciones son todas independientes entre sí e independientes del proceso de revisiones.

- (a) Suponga que el trabajador revisa el funcionamiento del software en un instante x , y observa que éste está realizando la operación A. Calcule la probabilidad de que en el tiempo que transcurre hasta la siguiente revisión, el software no haya cambiado de operación ninguna vez.

Solución: Definimos

- ◊ $T_A \sim \text{Exp}(\alpha)$ (tiempo de operación A medido desde x)
- ◊ $T_B \sim U(0, b/60)$ (tiempo de operación B)
- ◊ $T_R \sim \text{Exp}(\lambda)$ (tiempo hasta la próxima revisión)

Usando la propiedad de pérdida de memoria de la distribución exponencial es irrelevante el instante x . Comparando las distribuciones exponenciales, se obtiene:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(T_R < T_A) &= \int_{t \in \Phi_{T_R}} \mathbb{P}(T_R < T_A | T_R = t) f_{T_R}(t) dt \\
 &= \int_0^\infty \mathbb{P}(T_A > t) f_{T_R}(t) dt \\
 &= \int_0^\infty (1 - F_{T_A}(t)) f_{T_R}(t) dt \\
 &= \int_0^\infty e^{-\alpha t} \cdot \lambda e^{-\lambda t} dt \\
 &= \lambda \int_0^\infty e^{-(\lambda+\alpha)t} dt \\
 &= \frac{\lambda}{\lambda + \alpha} \int_0^\infty (\lambda + \alpha) e^{-(\lambda+\alpha)t} dt \\
 &= \frac{\lambda}{\lambda + \alpha}
 \end{aligned}$$

- (b) Bajo el mismo supuesto, calcule la probabilidad de que en el tiempo que transcurre hasta la siguiente revisión el software haya cambiado de operación exactamente una vez.

Solución: Condicionando sobre T_A

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(T_R < T_A + T_B, T_R > T_A) &= \int_0^\infty \mathbb{P}(T_R < T_A + T_B, T_R > T_A | T_A = z) \cdot \mathbb{P}(T_A = z) dz \\
 &= \int_0^\infty \mathbb{P}(T_R < z + T_B, T_R > z) \alpha e^{-\alpha z} dz
 \end{aligned}$$

Y ahora condicionando sobre T_B

$$= \int_0^\infty \int_0^{b/60} \mathbb{P}(T_R < z + T_B, T_R > z | T_B = y) \cdot \mathbb{P}(T_B = y) \alpha e^{-\alpha z} dy dz$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^\infty \int_0^{b/60} \mathbb{P}(T_R < z + T_B, T_R > z \mid T_B = y) \frac{1}{b/60} \alpha e^{-\alpha z} dy dz \\
&= \int_0^\infty \int_0^{b/60} \mathbb{P}(T_R < z + y, T_R > z) \frac{1}{b/60} \alpha e^{-\alpha z} dy dz \\
&= \int_0^\infty \int_0^{b/60} \mathbb{P}(z < T_R < z + y) \frac{1}{b/60} \alpha e^{-\alpha z} dy dz
\end{aligned}$$

Por la pérdida de memoria

$$= \int_0^\infty \int_0^{b/60} e^{-\lambda z} (1 - e^{-\lambda y}) \frac{1}{b/60} \alpha e^{-\alpha z} dy dz$$

Separamos variables y obtenemos

$$\begin{aligned}
&= \left(\alpha \int_0^\infty e^{-(\lambda+\alpha)z} dz \right) \cdot \left(\frac{1}{b/60} \int_0^b (1 - e^{-\lambda y}) dy \right) \\
&= \left(\frac{\alpha}{\alpha + \lambda} \right) \left(1 - \frac{1}{\lambda b/60} (1 - e^{-\lambda b/60}) \right)
\end{aligned}$$

- (c) Bajo el mismo supuesto, calcule el valor esperado del tiempo que transcurrirá desde el instante x hasta que se obtenga una planilla sin errores.

Solución: Se tiene

$$\mathbb{E}[L] = \mathbb{E}[L|D] \cdot \mathbb{P}(D) + \mathbb{E}[L|\bar{D}] \cdot \mathbb{P}(\bar{D})$$

$$\mathbb{E}[L] = \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{b/60}{2} \right) (1 - p) + \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{b/60}{2} + \mathbb{E}[L] \right) p$$

Despejando $\mathbb{E}[L]$:

$$\mathbb{E}[L] = \frac{\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{120}}{\frac{1}{1-p}}$$

Problema 5

Usted quiere reservar una parrilla en un famoso parque de la capital para celebrar un cumpleaños. Es claro que la disponibilidad de estas va directamente relacionada con la hora de llegada al parque. Para esta ocasión, usted sabe que llegará antes de las 10AM con probabilidad 0.5 y después de las 10AM con probabilidad 0.5. Se sabe que la cantidad de parrillas disponibles en este parque es una variable aleatoria X que tiene una distribución exponencial con parámetro $\lambda = 1/2$ [parrillas disponibles/minuto] si es que llega antes de las 10AM, y una distribución normal de media 6 [parrillas disponibles/minuto] y desviación estándar 2 [parrillas disponibles/minuto] si llega después de las 10AM. Con la información anterior, calcule la varianza de la cantidad de parrillas disponibles.

Solución: Definimos los eventos A y B como:

- ◊ A : Llegar antes de las 10 AM.
- ◊ B : Llegar después de las 10 AM.
- ◊ X : Cantidad de parrillas disponibles.

Sabemos que:

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X|A] \cdot \mathbb{P}(A) + \mathbb{E}[X|B] \cdot \mathbb{P}(B) = 2 \cdot \frac{1}{2} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 4$$

Luego,

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$$

Donde $\mathbb{E}[X]$ es lo calculado anteriormente. Además, sabemos que:

$$\mathbb{E}[X^2] = \mathbb{E}[X^2|A] \cdot \mathbb{P}(A) + \mathbb{E}[X^2|B] \cdot \mathbb{P}(B)$$

Entonces, definiendo $[X|A] \sim \text{Exp}(1/2)$ y usando:

$$\mathbb{E}[X^2] = \text{Var}(X) + (\mathbb{E}[X])^2$$

Nos queda que:

$$\mathbb{E}[X^2|A] = \frac{1}{(1/2)^2} + \left(\frac{1}{1/2}\right)^2 = 8$$

Por otro lado,

$$\mathbb{E}[X^2|B] = 4 + (6)^2 = 40$$

Usando ambos resultados:

$$\mathbb{E}[X^2] = 8 \cdot \frac{1}{2} + 40 \cdot \frac{1}{2} = 24$$

$$\text{Var}(X) = 24 - (4^2) = 8$$